

2018학년도 1학기		수 학 I 기 말 고 사		2018. 6. 16. 토(3-4교시, 110분)	
학 과 (학 부)		학 번		성 명	

- ※답은 답안지에 따로 작성합니다.
이 문제지도 답안지와 함께 제출해야 합니다.
※8번 문제를 제외한 모든 문제에 풀이과정을 써야합니다. 풀이과정 없이 답만 쓰면 0점이고, 연습장에 풀이를 써놓은 것은 인정되지 않습니다.
- 매개곡선 $x = 5\theta - 5\sin\theta$, $y = 5 - 5\cos\theta$ 에 대하여 다음 물음에 답하여라.
 - $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 일 때, 곡선의 길이를 구하여라. (3점)
 - $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 의 범위에서 접선이 수평인 점과 수직인 점의 좌표를 모두 구하여라. (3점)
 - $\theta = \frac{\pi}{3}$ 일 때, $\frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값을 구하여라. (3점)
 - 다음이 성립함을 보여라. (10점)
$$\pi = 2\sqrt{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)3^n}$$
(도움말: $f(x) = \arctan x$ 를 이용하시오.)
 - (1) 두 극곡선 $r^2 = \sin 2\theta$ 와 $r^2 = \cos 2\theta$ 을 하나의 좌표평면에 그리고, 공통의 내부에 놓인 영역의 넓이를 구하여라. (7점)
(2) 극곡선 $r = |\cos(3\theta)|$ 의 개형을 그리고, 그것으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하여라. (7점)
 - 점화식으로 주어진 수열 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = (\sqrt{2})^{a_n}$, $n \geq 1$ 에 대하여 다음 물음에 답하여라.
 - 수열 $\{a_n\}$ 이 단조수열임을 보여라. (4점)
 - 수열 $\{a_n\}$ 이 유계임을 보여라. (4점)
 - 다음 급수의 절대수렴, 조건수렴, 발산을 판정하여라.
 - $\sum_{n=30}^{\infty} \frac{1}{(\ln(\ln n))^{\ln n}}$ (5점)
 - $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\cos \frac{1}{n}\right)$ (5점)
 - $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\arctan n}{\sqrt{n}}$ (5점)

- (1) 멱급수 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x-1)^n}{4^n \ln n}$ 의 수렴반지름과 수렴구간을 구하여라. (5점)
(2) 정적분 $\int_0^{1/2} \ln(1+x^2)dx$ 의 근삿값을 오차범위 0.0005 이내로 최소 개수의 항을 계산하여 구하여라. (8점)
- (1) 함수 $f(x) = \frac{\tan^{-1}\left(x - \frac{1}{2}\right)}{2-2x}$ 에 대하여 물음에 답하여라.
 - $x = \frac{1}{2}$ 에서 $f(x)$ 의 3차 테일러 다항식 $T_3(x)$ 을 구하여라. (5점)
 - $f^{(3)}\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값을 구하여라. (3점)
- (2) $0 < x \leq 0.01$ 일 때, 근사식 $\sqrt[5]{1+x} \approx 1 + \frac{x}{5}$ 를 이용하면 오차의 최대 한계는 얼마인가? (5점)
- 급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ 가 수렴하는 양수 p 의 범위를 구하여라. (8점)
- (단답형 문제) 다음 물음에 답하여라.
 - 아래 명제가 맞으면 O를, 틀리면 X를 써라. (5점)
『 $-1 < a < 1$ 이면, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n! \cdot \sin a \cdot \sin\left(\frac{a}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{a}{3}\right) \cdot \cdots \cdot \sin\left(\frac{a}{n}\right)$ 가 절대수렴한다.』
 - 곡선 $|x|^{\frac{2}{3}} + |y|^{\frac{2}{3}} = 4$ 로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하여라. (5점)